闭环视觉方案（规划）

单目实例分割、角度映射、三帧确认与机械臂反馈监督

编制日期：2026-10-22。版本：统一证据版。对象：AerialRoboArm 单轴折叠臂与泡沫目标。依据：当前本地视觉与下位机代码、模型元数据、用户确认的图传硬件、历史通信记录及可追溯的离线 GPU 计时。

阅读结论与数据使用规则

本方案完整覆盖硬件、模型、几何、跟踪、三帧确认、消息、执行、反馈和验证。已有图像识别与主臂反馈监督链路，完整图像误差闭环和抓取结果自动判断需要按第14节继续实现。当前常用构建缓存的三帧开关为OFF，尚不能据此认定板上已部署自动三帧闭爪。

目前能够直接报告的当前权重离线PC处理链路为：200次样本，中位数8.59ms、P95为10.53ms。相机到USB图像、无线单向传输、执行器机械响应和抓取成功延迟尚无完整、同步的实测。因此，**不能确信每一个物理环节的真实延迟，也没有可信的整机总延迟数字。**

数据类型	可以怎样使用	不可以怎样使用
可追溯的本机离线测量	写明权重、环境、样本、测量边界和统计口径后引用	当作在线相机到机械动作的端到端结果
历史记录	按原始测试方式和条件引用，注明本轮未复测	宣称为当前系统单向延迟或P95
源码与构建配置	确认周期、门限、接口和构建状态	将配置周期等同于真实执行耗时
商品页标称参数	说明选型规格及来源	当作已实测功耗、帧率、精度或延迟
条件推导	给出假设和公式，帮助设计试验	与实测混合相加后宣称整机性能
尚未测量	保留为未知并给出测法	用经验数字、0ms或宣传值填补

1. 方案结论与能力边界

采用“单目模拟相机与图传采集、地面 PC 实例分割、鱼眼视线角换算、机构实测查表、无线语义传输、STM32 仲裁与执行”的总体方案。主臂及时跟随有效视觉目标；夹爪使用独立的连续三帧稳定确认，在主控准入条件满足后闭合。

本方案服务于受控、单轴、特定目标的抓取验证。PC 使用当前观测位置，未启用未来 0.4 s 位置外推。

“闭环”分为三个层次，必须分别说明：

1. **已有执行器位置闭环**：HX8 内部编码器与控制器跟踪角度指令，STM32 回读角度及保护状态，进行外部监督。

2. **已有持续视觉引导**：相机持续观察目标，PC 不断更新对应目标角度。当前主要依据目标位置及离线标定生成指令，没有在线同时测量目标中心与夹爪中心并迭代图像误差。

3. **后续抓取结果闭环**：闭爪后用经过验证的视觉证据判断物体是否被夹持，失败时进入明确的退出或人工处理状态。这部分尚未完成自动判定。

因此，现阶段宜称“单目视觉引导、主臂位置反馈监督与三帧确认抓取”。保留“闭环视觉方案（规划）”为标题时，应将第 3 层明确标注为规划内容，不声明已实现完整视觉伺服或抓取成功自动反馈。

本次仅形成设计与测试材料，没有修改视觉程序、下位机固件或板上程序，也没有连接串口或驱动执行器。

2. 系统目标与适用条件

2.1 功能目标

• 在实际图传画面中识别已训练的泡沫目标类别。

• 提取可见轮廓的二维中心，换算为单轴机构可消费的目标角度。

• 主臂采用有效新目标进行持续跟随，不因夹爪等待三帧而额外延迟跟随。

• 同一目标连续三次有效观测的角度极差满足条件后，产生闭爪准入信息。

• STM32 结合 AUTO 模式、遥控监督、反馈健康和急停状态决定动作。

• 记录识别、角度、稳定计数、实际指令和反馈，以便复现实验与分析失败。

2.2 成立条件

相机、焦距、对焦状态、分辨率及机械安装关系应与标定一致。目标应位于机构运动平面附近，并处于实测可达、可抓取的工作空间。单目视线方向本身不能唯一确定物体深度；相同射线上的不同距离目标可能给出相近角度，因此必须通过受控目标运动平面、安装几何及实抓试验限定适用范围。

三帧稳定不证明目标在夹爪包络内，也不证明主臂已到位或物体已被夹住。旧页面“适合 60 cm 内检测”等距离承诺缺乏本方案独立验收依据，应删除或补充相应实验。

3. 总体结构与信息流

图像链路 1500TVL相机 → 黑塔模拟发射 → 深图USB/UVC接收 → PC

识别定位 分割 → 混合中心 → 同一目标关联 → 视线角 → 机构查表

动作链路 主臂当前目标与夹爪三帧确认 → HC13 → STM32准入 → 执行

现有反馈 HX8编码器与保护状态 → STM32监督

规划反馈 夹爪图像误差修正与抓取结果复核 → 继续或退出

图中 PC 只发紧凑语义，不通过 HC13 发送图像或完整掩膜。主臂反馈闭环与规划中的视觉抓取结果反馈分别表示，不能将一次 ACK 或稳定帧数当作抓取成功。

4. 硬件选型及原因

硬件/位置	当前型号或方案	选择原因	需明确的限制
机载图像采集	“2W黑塔图传摄像头”套件中的1500TVL 单目模拟摄像头，配 2.1 mm 镜头	与当前相机标定和图传链路一致；单相机便于布置和固定	1500TVL 是商品页分辨能力标称，不是独立像素分辨率；当前PC采集/标定使用640×480
机载图像发射	黑塔模拟图传发射模块，商品页标称最大 2000mW、功率可调，套件标称7-32V输入	与摄像头配套，将图像无线传回地面；可调发射功率便于按链路需求配置	2W为标称射频发射功率，不是实际设置或整机耗电功率；发射端具体频点、供电接法和硬件版本需按实物记录
地面图传接收与USB采集	**SLONWAKE（深图）5.8G 56CH 手机/电脑 UVC 模拟图传接收机，直接接电脑USB接口**	同一设备完成图传接收与USB视频输出，PC可作为视频源读取，减少外置独立采集设备与连接	接收机商品页标称720P不等于当前程序使用720P，也不能证明相机产生720P有效细节；USB/UVC兼容性不等于已验证低延迟
地面视觉计算	现有 PC，RTX 4070 Laptop GPU，约 8 GB 显存	已有 CUDA/PyTorch 环境；运行专用分割模型；不增加机载 GPU 的质量、供电与散热负担	不能将地面 PC 功耗忽略后宣称整个系统低功耗；无线链路仍是依赖
视觉语义链路	PC 端与 MCU 端各一块 HC13，230400 baud、8N1	目标消息短、现有链路已打通；图像回传与控制消息分离	串口波特率不等于无线链路吞吐；模块为半双工，双向高频消息可能影响时延
机载控制	STM32F103C8T6 自制控制板	消费角度与状态语义，完成模式、安全及动作协调；避免在 MCU 上部署神经网络	控制任务配置 20 ms，不等于已证明最坏响应不超过 20 ms
主臂执行	HX8-U26H-M 总线舵机	集成无刷电机、驱动、12 位绝对值磁编码器和内部位置闭环，可回读状态	编码器 0.088°/计数是标称分辨率，不是整机绝对角度精度；机构间隙、负载和标定仍影响结果
舵机总线转换	UC-01	当前主臂链路实际需要的全双工/半双工转接及供电接口	作为系统功能件保留；不把板载 Type-C 配置功能列成额外运行设备
夹爪执行	PTK 7462W PWM 舵机，PA0/TIM2_CH1	已有开合机构与 PWM 驱动；指令简单	没有向 MCU 提供夹持或角度回读；型号 7462W MG 的供应商参数需以实物复核
人工监督	RadioMaster Pocket ELRS 与 ELRS-2.4G-NANO 接收机	手动操作、模式选择与接管；与视觉语义链路分工	自动动作仍需遥控与安全准入，不属于脱离人工监督的全自主系统

选型原则为轻量、紧凑、机载供电负担可承受及适度配置。质量和功耗优势以实际整机清单测量后量化，本方案不杜撰相机、发射模块和UVC接收机的重量或功耗。

HX8 官方规格见 <https://fashionstar.com.hk/wiki/uart-servo/hx8-u26h-m/>；其他当前板级选型依据 ./hardware/pinmap.md。前三项已按用户提供的商品截图补充选型名称，仍需实物标签补齐确切型号、版本及运行设置。

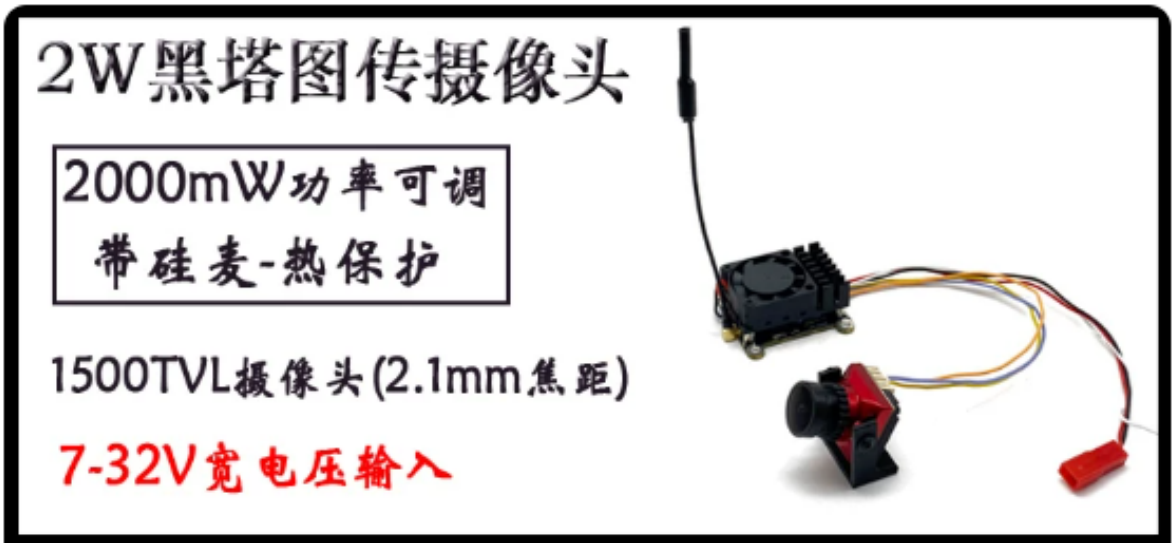
4.1 图传接收机与电脑的实际连接

机载侧由摄像头取得画面，经黑塔发射模块无线传回；地面侧由深图接收机接收，并通过其USB/UVC接口直接将视频交给电脑。按用户确认的连接方式，当前**没有必要额外列一块独立“USB视频采集卡”**，原先“低缓冲采集卡接入PC”的文字改为“USB/UVC图传接收机直接接入PC”。

图像链路与角度消息链路分开：前者进入PC的视频源，后者由PC经HC13发送给STM32。图传接收机负责视频接收与采集，不执行YOLO识别；模型仍在PC上运行。接收端标称5.8GHz/56CH，发射端必须匹配兼容的频段、频点和视频制式，不能只凭两个设备都有天线就认定配置正确。

这些参数来自用户于2026-10-22提供的选型截图，不是本次独立硬件检测或功耗测试。截图用于型号与接口追溯，不将商家价格或宣传性描述作为技术性能证据。

相机与黑塔模拟图传发射模块商品截图



SLONWAKE深图USB/UVC模拟图传接收机商品截图



5. 模型原理、训练与选型依据

5.1 当前模型

实时权重为 foam_center_v9_gripper_axis_normal_bg03_20260816_candidate.pt，架构为 **YOLO11s-seg**，类别为 foam_board。V9 是项目版本，不是 YOLOv9。权重 SHA-256 为 04595f4f5d92afc5ec219d1a7a3e20d2b1a8a6ad7d01230813a954d019b7a8c3。

5.2 网络处理过程

图像经比例缩放/补边、BGR→RGB、通道排列转换及浮点归一化后送入网络。imgsz=640 是推理尺寸配置，不等于强制将 640×480 图像拉伸成正方形。像素归一化可表示为：

$$I_n(u,v,c) = I(u,v,c) / 255$$

Backbone 通过卷积与特征组织提取局部边缘、纹理和较高层语义；YOLO11 配置包含 Conv、C3k2、SPPF 与 C2PSA。Neck 通过上采样、拼接与下采样融合不同分辨率特征，在 P3/P4/P5 尺度输出；Head 生成位置、类别分数与掩膜信息。

分割头提供掩膜原型 P_j 和每个实例的组合系数 c_{ij}，可概括为：

$$\text{预测掩膜 } M_i = \sigma(\sum_j c_{ij} P_j)$$

实际框架还包括裁剪、尺寸恢复和二值化。输出包含目标框、类别、置信度与可见区域掩膜。

后处理使用候选分数筛选和 NMS，交并比为：

$$IoU(A,B) = |A \cap B| / |A \cup B|$$

当前入口识别候选置信度门限为 0.50、NMS IoU 参数为 0.50；控制目标门限另设为 0.60。置信度数值不是实际准确率或抓取成功概率。

5.3 训练原则与记录

当前候选模型元数据记录训练图 1079 张、验证图 155 张；从已有分割权重继续训练，Batch=8、imgsz=640、AdamW、初始学习率 0.0002、计划 25 轮并使用早停。场景覆盖与负样本质量需要持续完善，不能将同一录像相邻帧跨集合分配来制造高指标。

概念损失为：

$$L = \lambda_c L_{cls} + \lambda_b L_{box} + \lambda_d L_{DFL} + \lambda_m L_{mask}$$

训练通过反向传播更新参数，使类别、定位与掩膜预测接近标签。标签的中心定义必须与实际要控制的目标点一致：可见区域质心不是被遮挡物体的完整三维几何中心。

5.4 为什么采用 s-seg

分割可提供中心提取所需轮廓；s 规模是当前已集成的计算开销与定位能力折中。现有硬件并没有迫使系统只能使用 s，当前也没有同条件证据证明 s 优于 m/l 或新一代分割模型。采用现有基线的依据是可复现训练、已有接口与标定集成；“最优”须由对比试验确认。

官方结构与原理资料：

- <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>

• <https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/v8.3.218/ultralytics/cfg/models/11/yolo11-seg.yaml>

• <https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/v8.3.218/ultralytics/nn/modules/head.py>

• <https://raw.githubusercontent.com/ultralytics/ultralytics/v8.3.218/ultralytics/utils/loss.py>

这些资料用于解释网络原理；本次计时实际环境为 Ultralytics 8.4.33，不能把上述版本号当作本次环境版本。

6. 图像中心、跟踪和单轴几何

6.1 混合中心

定义检测框面积占比：

$$\rho = [(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)] / (WH)$$

当 $0.01 \le \rho \le 0.13$ 且掩膜轮廓有效时，代码使用轮廓图像矩：

$$u_c = m_{10}/m_{00},\ v_c = m_{01}/m_{00}$$

极小、近距离超大或轮廓退化时退回框中心：

$$u_c = (x_1 + x_2)/2,\ v_c = (y_1 + y_2)/2$$

1% 与 13% 指检测框占画面面积，不是掩膜面积。混合策略旨在兼顾正常尺寸下的轮廓定位与异常尺寸下的鲁棒性，不能保证所有遮挡条件都准确。

6.2 目标关联

跟踪状态为 $x=[u,v,du/dt,dv/dt]^T$，按匀速模型预测：

$$\bar{x}_k = F(\Delta t) x_{k-1}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

新检测经位置距离与类别一致性筛选，按距离从小到大贪心关联，再作 Kalman 更新。它不是 ByteTrack 或匈牙利最优匹配。拥挤或交叉目标仍可能发生身份关联错误。

当前 current 模式保留轨迹身份，但角度计算使用最新检测的混合中心，避免将滤波中心的滞后直接引入跟随。coast_frames=0，漏检轨迹可暂时保留以供重新关联，但不作为当前有效动作目标。现有未来位置预测模块不参与本方案。

6.3 鱼眼标定与射线

当前相机文件对应 2.1 mm 镜头、640×480 图像；53 张有效标定图，记录重投影误差约 0.2286 px。此误差是标定图像误差，不能直接称作机械臂角度精度。

内参矩阵记录为：

$$K = \begin{bmatrix} 419.3554 & 0 & 321.3737 \\ 0 & 581.8531 & 240.1912 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

鱼眼模型可用 $r=\sqrt{(a^2+b^2)}$、$\theta=\operatorname{atan}(r)$ 及

$$\theta_d = \theta(1+k_1\theta^2+k_2\theta^4+k_3\theta^6+k_4\theta^8)$$

描述。运行中由 cv2.fisheye.undistortPoints 对目标点求逆映射，得到归一化射线 $r \propto [x_n, y_n, 1]^T$。程序先在采集图像上分割，再校正目标中心点，并非必然先对整幅图像去畸变后推理。

机械臂平面角和横向角分别为：

$$\alpha = \operatorname{atan2}(r_y, r_z),\quad \psi = \operatorname{atan2}(r_x, r_z)$$

α 向画面下方为正；ψ 用于检查目标是否接近机构中轴平面，当前容差为 $|\psi| \le 5^\circ$。不能将横向角直接叠加到单轴目标角。

OpenCV 原理：<https://docs.opencv.org/4.x/db/d58/group__calib3d__fisheye.html>。

6.4 机构实测查表

相机视线角不是舵机角。用实测节点 (α_i, g_i) 建立单调映射，在相邻节点间求：

$$g = g_i + [(\alpha-\alpha_i)/(\alpha_{i+1}-\alpha_i)](g_{i+1}-g_i)$$

当前快速启动脚本显式加载 servo_to_optical_angle_foam_center_lut_20261008_combined_v1.json，其范围为 $[-77^\circ, -32^\circ]$，与机构软件范围 $[-90^\circ, +85^\circ]$ 相交后仍为前者。普通 run_realtime.py 默认保留旧的 8 月标定表，二者不可混述。

10 月 8 日表使用的节点已汇集多段标定录像，文件状态为独立验证待完成。训练残差、旧装夹精度及旧表误差不能直接当作此表的独立精度；真实抓取前需验证当前装夹。表中实测关系已经包含传动影响，运行时不能再重复乘齿轮比。

7. 控制目标、三帧确认与执行

7.1 控制目标筛选

有效目标需同时满足：本帧检出、类别正确、分数不低于 0.60、横向位置有效、完成舵机标定换算、处于标定与机构允许范围。多个候选同时有效时，当前选择最高置信度目标，不是最近目标。

7.2 两条独立逻辑

主臂通道采用单次有效观测，及时发送当前目标。夹爪通道维护同一 track 的最近三个有效角度：

$$G_k = \{g_{k-2}, g_{k-1}, g_k\},\quad S_k = \max(G_k) - \min(G_k)$$

当前稳定条件为窗口满三帧且 $S_k \le 2^\circ$。例如 $[-59.8, -59.3, -59.5]^\circ$ 的极差为 0.5°，满足条件。

无有效目标或切换 track 时清空窗口；满三帧但极差过大时，PC 对外稳定值为 0，窗口继续滑动，不应笼统写成内部历史立即全部删除。三帧用于触发确认，不代替主臂的当前目标，也不证明主臂到位。

7.3 消息

当前五字段格式：V,<g>,<speed>,<confidence>,<stable_frames>\r\n。示例 V,-60,0,92,3\r\n 为 14 字节，表示 −60°、速度选 MCU 默认、置信度分数 92、稳定帧数 3。正常心跳 20 Hz；稳定值 1→2→3 变化会及时发送，不必等待下一次 50 ms 心跳。

PC 需人工按 A 允许发送；MCU 还需处于正常 AUTO 并满足遥控、安全与主臂健康条件。ACK 仅表明消息解析，不能证明电机已到位。

当前消息没有相机源序号、源时间戳或 track ID 字段。MCU 的 frame_id 是接收消息本地计数，不是相机帧号，也不能独立验证消息确属三个不同采样时刻。现有 PC 跳过重复缓存并维护轨迹是重要前提；后续协议可加入源序号、目标标识和时间契约，不能直接用 PC 时间减 MCU 时间。

7.4 下位机准入

启用三帧闭合构建时，进入 AUTO 先张开到 130°；主控消费新的有效消息，满足自身计数和 PC 稳定值条件后，发出 90°闭合指令。闭合后保持，主臂仍继续跟随。

主控检查 AUTO、RC 在线、急停、锁存故障、视觉时效、舵机反馈年龄、电压和保护位等。视觉仲裁默认新鲜窗口 200 ms；主臂/闭爪反馈年龄门限为 140 ms。控制任务重读同一缓存消息不会增加确认次数，AUTO 入口已有缓存不直接算作本轮新观察。

当前代码中 AUTO_GRIP_THREE_FRAME 默认为 OFF。本轮还核对到常用目录 cmake-build-debug/CMakeCache.txt 中该值为OFF，ON才执行上述自动闭合，OFF时为CH4手动夹爪。缓存状态不能独立证明当前板上程序，但足以说明本目录不能直接当作已经启用三帧闭爪的构建。三帧方案演示必须使用经确认的ON构建，并记录固件哈希，本文没有切换开关或烧录。

7.5 位置反馈与闭环扩展

主臂角度误差为 $e_g=g_{ref}-g_{fb}$。HX8 内部完成位置伺服，MCU 以反馈进行状态及故障监督，现有有限位置微调不是重新实现高频 FOC。

若扩展严格的图像误差反馈，需在线可靠测量目标与夹爪在同一图像坐标中的位置，定义 $e_v=v_{target}-v_{gripper}$，再根据标定或局部雅可比更新主臂目标。该式说明规划方向，当前代码没有自动实现这条完整图像误差迭代链。

抓取结果反馈的规划为：闭爪后观察目标是否在预定时间内与夹爪保持相对关系，并通过独立标注录像验证判据。不能只以目标消失或框重叠判为成功，因为遮挡和漏检也会产生相同现象。验证前由录像和人工实物检查标记成功/失败。

8. 延迟定义与本次实测

8.1 分开定义时间终点

- T_{detect}：解码图像进入 PC 处理，到产生检测/分割结果。
- T_{PC}：解码图像进入处理，到完成中心、跟踪、角度和门控。
- $T_{command}$：物理目标变化或首次有效观测，到主控发出对应动作命令；起点必须写明。
- T_{close}：物理目标变化或首次有效观测，到夹爪完成指定闭合动作。

• T_{grasp}：到经过独立判据确认抓取成功。

模型推理、指令发送、实际闭合及抓取成功是不同指标。本次没有开展整机端到端物理计时。

8.2 新增离线 GPU 计时方法

2026-10-22 使用快速入口指定的 Python 环境和当前 V9 权重，在本机离线执行，不连接相机或串口，不发送执行器命令。

• GPU：NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU，显存约 8 GB。

• Python 3.12.9；PyTorch 2.6.0+cu118；Ultralytics 8.4.33；OpenCV 4.13.0。

• batch=1、FP32、imgsz=640、conf=0.50、IoU=0.50。

• 从本地 155 张验证图中均匀抽取 100 张已解码 640×480 图像，预热 10 张，执行两遍，共 200 次计时。

• 用 CUDA 同步界定模型调用和处理终点，避免仅测到异步排队时间。

• PC 路径包含模型调用、轮廓中心、目标关联、相机换算、查表、有效目标与门控，以及可用时的消息编码。

• 不含图片文件读取、曝光、图传、采集排队、GUI显示、实际串口、无线、MCU与机械运动。独立图片的顺序不代表真实连续目标运动，结果只用于耗时，不用于跟踪或抓取效果评估。

时间项	中位数 ms	P95 ms	数据性质
框架记录的预处理	0.66	0.87	本次离线实测
框架记录的神经网络推理	6.70	7.73	本次离线实测
框架记录的后处理	0.84	1.42	本次离线实测
完整模型调用墙钟时间	8.34	9.79	本次离线实测，含调用开销
模型返回后的中心、几何与门控	0.35	0.69	本次离线实测
PC处理链路总耗时	**8.59**	**10.53**	本次 200 个样本，含有目标与无目标图片
有检测结果子集的PC总耗时	9.44	11.00	100 次有检测样本，来自同一计时数据

总处理平均值 8.85 ms，最大观测值 18.09 ms。P95 不是硬实时上界；各阶段分位数不能直接相加得到总分位数。有效控制目标子集只有 20 个样本，不足以据此做普适时延保证。

原始证据：pc_processing_benchmark.json。结果保留每次计时、权重哈希、设备和环境版本。本次不是模型横向排名，未测试 m/l 或新架构。

项目 requirements.txt 固定 8.3.218，而实际启动环境为 8.4.33；复现本表应使用记录环境，后续需统一环境锁定。早期基础权重约 4.4 ms/帧的历史记录不能覆盖本次当前权重与处理口径。

8.3 每个物理和软件环节的延迟证据

环节与测量边界	当前可确信的结论	数据性质	证据或待测方法
物理目标变化至相机完成有效曝光/读出	实际延迟未知	未测	同步光学事件或相机可追溯时间基准
摄像头输出至模拟发射、空中链路、接收机解调	实际延迟未知	未测	同一光学事件与接收端图像对照，不按传播速度忽略设备处理
接收机内部视频转换、USB/UVC及PC采集排队	实际延迟未知	未测	光学时间码/双画面录像及主机取帧时间联合检查
解码图像进入PC至完整模型调用返回	中位8.34ms，P95为9.79ms	当前权重离线实测	E01，200次墙钟计时，CUDA同步
模型返回至中心、跟踪、映射和门控结束	中位0.35ms，P95为0.69ms	当前权重离线实测	E01，合并区间，不再分配虚构子项时间
解码图像进入PC至处理链路结束	中位8.59ms，P95为10.53ms	当前权重离线实测	E01，逐样本总时间直接统计
三帧有效观测累计	实际在线时间未知；跨度按2/F_obs推导	条件推导	记录三次新有效图像的单调时间，不能用推理FPS代替
PC编码完成至字节交给串口驱动	实际排队与系统调用延迟未知	未测	PC单调时钟记录调用起止，并与串口电气事件关联
单段UART传输示例14字节视觉帧	约0.608ms	参数推导	230400 baud、8N1，只包括串行化
PC发出视觉消息至MCU接收解析	单向时间未知；历史回显RTT约28至31ms	历史记录	E02，未做跨时钟同步与本轮复测
MCU解析至控制逻辑消费	实际分布未知；控制任务配置20ms	代码参数	E03，需记录接收、消费及循环超期事件
控制目标生成至FSUS发令	实际分布未知；最小目标间隔配置40ms	代码参数	E03，结合最后发令时刻、总线间隔与UART事件测量
FSUS位置命令16字节UART传输	约1.389ms	参数推导	115200 baud、8N1，不含舵机响应
HX8接令至输出轴开始运动或到位	实际时间未知，随行程、负载和轨迹变化	未测	输出轴录像/外部测量，编码器回读作辅助
主臂反馈观测	查询周期配置100ms，不是内部闭环周期	代码参数	E03，回读可能因发令推迟，需统计真实新反馈间隔
夹爪PWM设置至新有效脉冲	实际相位待测；PWM周期由配置算得3ms	配置推导	E03，逻辑分析或示波器观察输出
有效PWM命令至夹爪接触、闭合或稳定夹持	实际时间未知	未测	高速录像和预先定义的物理终点
场景变化至抓取成功	没有可报告的整机实测结果	未测	同一时基记录场景、发令、动作和成功判据

“未知”不表示系统无法工作，而表示当前缺少可追溯的测量。测量边界不同的数据不可互换。历史回显RTT、UART序列化、MCU周期和机械时间不能在未厘清包含关系时直接相加。

8.4 已有通信与代码参数

环节	数值	证据及正确含义
HC13 历史回显 RTT	28-31 ms	../hardware/hc13_config.md 的历史工具回显记录；不是本次复测，也不是当前部署链路P95
HC13 单向估算	约 14-16 ms	仅在往返近似对称时粗估 RTT/2；没有独立单向同步测量
示例视觉帧 UART 发送	约 0.608 ms	14 字节×10 bit/字节÷230400；仅一段串口物理序列化，不含无线与USB
PC 普通目标心跳	50 ms	配置 20 Hz；稳定计数变化可立即发送，不能把 50 ms 当固定新增延迟
MCU 控制周期	20 ms	无超期、相位近似随机时等待可按0～20 ms估算，平均约10 ms；非最坏保证
HX8 目标最小发送间隔	40 ms	连续目标可能等待；首次或已到期命令不必再固定加40 ms；与控制相位相关
FSUS 帧间隔	5 ms	代码最小间隔，有剩余等待才产生额外延迟
主臂位置命令 UART	约 1.389 ms	16字节×10÷115200；不含舵机解析、总线等待和机械响应
主臂监控查询周期	100 ms	反馈观测节拍，不是舵机内部闭环周期，发送目标时还可能推迟回读
回包等待超时配置	20 ms	单次事务接收等待参数，不能当作正常固定耗时或整循环上界
夹爪 PWM 周期	3.000 ms	TIM2为1 MHz计数、3000计数/周期；属于配置推算

已包含在某个 RTT 或整体测量中的 UART、调度等部分，不能再次加到同一预算里。当前 ACK 限流、轮询和记录时刻还会影响以日志推算时延，不能直接用 ACK 到达作为电机到位终点。

8.5 三帧确认时间

设连续有效观测率为 F_{obs}，从第一帧到第三帧跨两个有效间隔：

$$T_{3span} \approx (3-1)/F_{obs}$$

有效观测率	第一帧至第三帧跨度
25 Hz	80.0 ms
30 Hz	66.7 ms
50 Hz	40.0 ms
60 Hz	33.3 ms

此处 F_{obs} 是新的有效视觉观测频率，不是纯推理FPS或显示FPS。漏检、换目标、失稳、帧丢弃或传输合并都会延长确认。历史50FPS录像不证明当前实时链路始终有50Hz有效观测。MCU还需在AUTO入口后消费足够的新消息，

入口清零或多个消息在同一周期内被合并观察时可能额外等待，不能把 $2/F_{obs}$ 当作整套系统确认时间。

8.6 整机时间模型与暂不能填入的数值

从物理场景变化到实际闭合，可按事件边界定义：

$$T_{close} = T_{image} + T_{vision} + T_{link} + T_{MCU} + T_{PWM} + T_{mechanical}$$

其中T_image覆盖曝光、图传和UVC采集，T_vision覆盖取得有效确认所需的图像跨度和PC处理，T_link覆盖完整语义传输，T_MCU覆盖解析、消费和动作准入，T_PWM覆盖输出更新，T_mechanical以实际物理终点计。真实系统存在流水并行、丢帧及相关排队，应按同一试验的时间戳定义区间，不能把不同条件的中位数和P95拼成新的统计结果。

当前只有T_vision中的PC离线处理部分可用本次计时支撑，其余关键区间仍未完成同步测量。因此，本版不填写整机T_close或T_grasp的具体数值，早期条件预算中的约75ms发令、约130ms闭合不作为性能结论继续引用。

供应商舵机速度、配置的主臂速度/加减速和PWM周期只能作为试验设计输入。它们不能取代负载下的输出轴运动、夹爪闭合和稳定夹持测量。

现有三帧方案没有等待主臂先到位。完整闭环增强方案应增加经过验证的捕获窗口与到位准入，具体门限由机构抓取容差反推，不在本方案中杜撰一个“通用到位角度”。

9. 与其他方案的比较

对比对象	本方案的有依据优势	对方可能的优势/本方案局限	必须验证的内容
单目检测框中心	正常尺寸下利用分割轮廓计算中心；已有基础版本同一参考下的改善记录	分割增加计算，轮廓缺损仍会使中心变化；可见质心未必是最佳抓取点	统一参考下中心及角度误差P95
单帧直接闭爪	增加同一轨迹、连续有效和角度稳定约束，能够拒绝一部分瞬时异常	至少多两个有效观测间隔；持续误检或稳定错误目标仍可能通过	相同录像的误触发、漏触发与确认时间
双目深度方案	一个相机更便于现有安装；无需双目外参与立体匹配；现有单轴标定可复用	双目可提供深度与更广工作空间；本方案对工作平面和可达空间约束更强	同条件整机重量、功耗、精度与端到端延迟
机载GPU视觉	将视觉计算质量、供电和散热负担转移到地面；已有PC便于调试	依赖图像与命令无线链路；机载计算可避免部分无线往返并提高独立性	机载总质量功耗、丢链行为和可用性
更大或更新分割网络	当前权重、中心、查表和控制接口已集成，有记录可复现	新模型可能更准或更快；现有模型未证明最优	同数据同硬件测当前s、11m-seg及新架构同级模型

双目理想几何为 $Z=fB/d$，其深度误差近似 $\sigma_Z \approx Z^2\sigma_d/(fB)$。它需要基线和视差估计；不能只以“多一个摄像头”判断其效果。单目省去这部分计算，但仍需要单目标定与机构标定，也放弃了直接立体深度信息。立体原理见 <https://docs.opencv.org/4.x/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html>。

不应在未比较前写“延迟低于双目”“优于所有数字图传”“当前模型最优”“增加三帧就不会误抓”。本方案是纯单目视觉引导，因此旧页面“相比纯视觉方案”的栏目应改成“相比单帧触发”或“相比检测框定位”。

10. 已有验证与正确引用

10.1 基础版本中心策略对比

V8框中心与保留V9基础分割/框混合中心的同一历史验证参考下，平均中心误差约5.24px降至2.69px，P95约15.91px降至10.76px。这支持中心策略选择，但不能证明当前候选在新装夹下仍保持相同误差，也不能证明s优于m/l。

10.2 当前候选模型记录

在置信度0.30的一组独立分割验证中，正样本76/76检出，负样本2/79误检；中心平均误差2.39px、P95为11.37px。另一段未参与训练、光照不均录像在置信度0.50下记录369/455正样本检出，即81.1%，困难负样本9/96误检，即9.4%。二者条件不同，不能混成一个准确率；后者也不能直接推算三帧误闭爪概率。

旧安装和旧表曾记录与编码器关系的验证，不能当作当前10月候选表的独立物理精度。相机重投影误差、视觉中心误差、视线角误差、舵机角误差及实际末端误差应分开报告。

10.3 当前未知项

相机/发射模块的精确型号与运行功率、接收机硬件版本、实时有效观测率、曝光与接收机USB采集排队、无线单向P95、实际主臂到位时间、带载夹爪闭合时间、误闭爪率及重复抓取成功率，均需补录或专门测试。用户已确认地面使用USB/UVC图传接收机直接接电脑，本文不再把独立采集卡作为现有硬件。本文不以离线GPU计时替代这些值。

11. 验证方案与验收门

11.1 统一事件与延迟测量

建议事件为场景光学变化、PC首次采集、模型结果、稳定判定、PC发送、MCU解析、MCU发令、舵机开始运动、实际闭合及抓取结果。记录帧/消息序号与目标ID，PC侧用单调时钟、MCU侧用单调计数，避免用系统墙钟作毫秒级差值。

物理端到端优先采用同一高速录像同时观察可见光学事件、执行器开始动作及闭合终点；测试用标记或测量设备仅用于试验，不列入正式系统主要硬件。240FPS相邻帧约4.17ms，两终点均存在离散采样误差，报告分辨率并明确判帧方法。

分段电气计时可用MCU事件IO、逻辑分析仪及串口波形，但PC与MCU跨时钟需建立映射和误差界。历史RTT只辅助了解链路量级，不替代此测试。

11.2 性能试验

对静止、慢速、较快目标，分别改变正常光/暗光/光照不均、背景、遮挡、距离与方向。每种条件独立录像；按完整录像划分训练、调参和最终测试，最终测试不得用于调阈值。

至少记录Precision/Recall、正样本漏检、困难负样本误检、中心误差及角度误差分布，PC耗时和物理端到端延迟的P50/P95/最大观测值，以及三帧触发时延、误闭爪、漏触发和抓取成功率。控制误触发以完整事件或试验轮次统计，不能把检测框误检率当作误闭爪率。

建议一轮受控可行性试验先做30次，结果以成功数/总次数及失败原因报告；要形成更有说服力的成功率估计，应扩展重复次数并覆盖工况，避免只展示成功视频。

11.3 建议门槛，非既有验收结果

阶段	交付与建议门槛
P0 固化基线	记录权重哈希、环境、相机状态、标定版本与MCU构建；确定三帧配置启用
P1 标定验收	新装夹用未参与拟合的独立录像验证；边界及换向均覆盖，误差门限由有效抓取窗口反推
P2 时间测量	完成完整事件计时；可把PC处理P95≤15ms作为本机下一轮目标，但不当作端到端目标
P3 三帧策略对比	相同数据与条件比较单帧/三帧的误触发和漏触发，量化新增等待
P4 低速实抓	报告有效工作空间、实际闭合时间及成功数/总次数；确认主臂与夹爪时序匹配
P5 结果反馈扩展	先建立并独立验证视觉成功判据，再接入自动状态机

端到端目标应从抓取窗口反推：若允许剩余位置误差为 ε，目标相对速度为 v，则未补偿延迟的粗略约束为 $T_{allow} \approx \varepsilon/|v|$。例如5mm窗口裕量、0.1m/s相对速度只给约50ms时间量级；它是说明需求关系的假设示例，不是本机构已测参数。三帧窗口、曝光、无线、主臂和夹爪运动应一并纳入，不因GPU很快就认定可抓快速目标。

12. 可用于PPT的内容组织

详细方案不应压成一页。建议4页讲解：

1. **总体方案与硬件分工**：机载相机/图传、地面PC、HC13、STM32与执行器；说明单轴受控场景和机载负担。
2. **识别与角度计算原理**：分割掩膜、混合中心、鱼眼校正、单轴视线角、实测查表，展示实际图像与中心。
3. **三帧确认与控制时序**：同一目标、≥0.60分数、极差≤2°、主臂及时跟随、夹爪独立确认；说明实际构建开关。
4. **延迟证据与方案比较**：本次PC总处理8.59ms中位数/10.53ms P95、历史HC13 RTT28-31ms、50Hz条件下三帧跨度40ms；标明整机闭合与抓取成功延迟待测。

可直接使用的介绍文字：

本课题采用单目实例分割与三帧稳定确认的视觉引导方案。机载1500TVL摄像头配2.1mm镜头，通过黑塔模拟图传发射模块发送图像；地面SLONWAKE深图5.8GHz图传接收机直接接入电脑USB接口，以UVC视频源提供画面。PC运行YOLO11s-seg提取泡沫目标轮廓，根据混合中心策略、鱼眼标定和机构实测关系计算主臂目标角度，再经HC13传给STM32。主臂持续跟随有效目标，夹爪在同一目标连续三次有效观测且角度极差不超过2°、主控安全条件满足时闭合。现有主臂位置反馈承担执行监督，抓取结果的自动视觉复核作为后续闭环扩展。

延迟介绍可用：

在本机RTX4070 Laptop GPU上，对当前权重进行了200次离线计时，PC处理链路中位耗时8.59ms、P95为10.53ms。该数据不含相机、图传、无线通信和机械运动。历史HC13回显RTT为28-31ms；若有效观测率为50Hz，第一帧到第三帧的跨度为40ms。整机从目标变化到闭爪完成的延迟仍需统一事件测试，因此不将上述分项简单合成实测整机指标。

13. 事实来源与复现定位

外部原理资料：Ultralytics YOLO11结构、分割头和损失实现；OpenCV鱼眼模型及立体几何；Fashion Star HX8官方规格。链接已置于相关章节。

视觉工程根目录：D:/Study_data/AerialRoboArm-Vision-Core。

• start_fast_vision_control.bat、run_realtime.py：当前快速启动参数、权重和默认配置。

• vision/runtime.py：最新帧采集、模型调用、中心、门控与输出。

• vision/tracker.py：关联、当前观测、相机几何及目标字段。

• vision/servo_angle_calibration.py：分段线性表及有效范围。

• vision/hc13_link.py：有效目标、稳定窗口与编码。

• models/foam_center_v9_gripper_axis_normal_bg03_20260816_candidate.json：候选训练与验证记录。

• outputs/training/foam_center_v9_gripper_axis_normal_bg03_20260816/args.yaml：训练参数。

• docs/foam_center_v9_training.md：保留基础模型及中心策略对比，不代替当前候选成绩。

• configs/camera_2p1mm_640x480_fisheye.json、configs/servo_to_optical_angle_foam_center_lut_20261008_combined_v1.json：几何参数、候选表与状态。

下位机依据为当前仓库 User/task/Src/task_vision.c、task_arbiter.c、task_manipulator.c、task_motion.c；User/global/Inc/ara_prio.h；User/drv/Src/drv_fsus.c；User/bsp/Src/bsp_uart.c、bsp_pwm.c；Core/Src/tim.c；以及 ../hardware/pinmap.md、../hardware/hc13_config.md、../hardware/AUTO_PICK_SEQUENCE.md。历史HC13说明中的五帧文字与旧默认范围已被实时代码和快速启动参数取代，本方案采用代码中的主臂单帧与夹爪三帧分工。

本次计时原始JSON保存于本仓库 outputs/vision_plan_20261022/pc_processing_benchmark.json；测量脚本位于私有工作目录，不依赖相机、串口或硬件动作。仅离线测量，不代表真机已完成本方案验收。

14. 完整视觉闭环的增强设计

14.1 当前能力与需要补充的功能

功能	当前证据状态	完整闭环需要补充
泡沫识别与分割	已有专用权重、实时入口和离线验证	扩充困难场景并冻结独立测试集
同一目标关联	已有位置关联和轨迹ID	验证多目标交叉和遮挡下身份切换
图像到主臂角度	已有相机与查表实现	当前新装夹候选表完成独立验收
主臂反馈监督	已有角度和保护回读	将实际反馈关联到命令序号，统计跟踪误差和时效
三帧自动闭爪	已有可选代码，当前常用缓存为OFF	确认ON构建和板上版本后做受控实抓
目标与夹爪相对误差反馈	当前无完整在线实现	增加可靠的夹爪参考点观测或明确标注的估计方式
主臂到位及捕获窗口	当前三帧逻辑不额外等待到位	依据机构容差和相对速度加入动作时序准入
抓取成功自动确认	当前无独立反馈判据	建立并验证视觉结果判据，接入成功与失败状态

14.2 相对图像误差与修正

完整图像误差闭环需要在同一帧中得到目标参考点和夹爪参考点。夹爪参考点可通过经过训练的关键点、几何特征或可见标志定位，选择后必须覆盖遮挡和动作状态并独立评估。该增强不要求增设深度传感器，但需要新增视觉算法与标定验证。

定义主运动方向上的图像误差：

$$e_v = v_{target} - v_{gripper}$$

若工作区局部关系可线性化，令J_v表示夹爪像素位置对主臂角度的局部变化率，修正可写为：

$$\Delta g = \lambda e_v / J_v$$

控制方向、增益、限幅、死区和更新频率必须通过标定确定；J_v很小、符号不确定或参考点不可见时禁止使用该修正。该式只是规划控制律，当前代码未实现，不可在论文中写成已经完成的在线视觉伺服。

若只用编码器和查表预测夹爪图像位置，应明确称“基于模型的夹爪位置估计”。这种估计不能独立发现机构打滑、安装变化或标定失配，不能直接替代真实图像观测。

14.3 捕获窗口和闭爪准入

现有三帧稳定条件只反映角度序列的稳定。增强方案闭爪前还应检查：目标在有效工作区、夹爪参考有效、当前相对误差处于经验证的捕获窗口、主臂反馈新鲜、预估动作期间目标不会离开窗口，并且不存在人工覆盖或故障。

窗口大小应来自夹爪有效开口、目标尺寸、位置不确定性和实际闭合时间。单目没有深度测量，深度方向可达性应由实验夹具或受控运动平面保证；无法保证时不能扩大自动抓取声明。

14.4 结果确认和退出

闭爪后记录目标与夹爪的相对关系是否在经过验证的时间内保持，并与独立录像中的实物留存结果核对。目标消失、遮挡、框重叠或中心暂时不变都不足以单独证明成功。

若夹持后允许小幅验证动作，必须预先验证其机械条件，确认不会使目标掉落或碰撞，且由操作模式明确授权。若缺少安全的自动验证动作，结果先由人工实物检查标注，不自动生成成功信号。

失败、验证超时或参考失效时，停止新增自动目标并进入明确等待状态，由人工确认后重新开始。释放目标、重新张开或回零均是独立动作，不能作为失效后的默认隐含动作。

14.5 规划状态机

初始化及启动检查
-> 人工选择AUTO并允许视觉发送
-> 等待有效目标
-> 主臂跟随和窗口检查
-> 同一目标三帧稳定确认
-> 主控准入及闭爪
-> 抓取结果验证
-> 成功保持 或 失败等待人工处理

安全异常和人工接管可在各阶段打断自动流程。目标丢失、失稳或轨迹切换应撤销尚未完成的闭爪准入；已经闭爪后的异常不自动反复开合。当前功能对应至“三帧可选闭爪”部分，窗口检查及抓取结果验证为新增规划。

14.6 消息与反馈接口规划

现有消息V包没有图像源序号和目标ID。建议兼容旧协议，另设明确版本的新包，至少增加源帧序号、目标ID、命令序号、字段范围检查和校验。MCU拒绝重复/倒序数据，并在目标切换时重置确认。新包尚未实现，不能假设当前五字段消息已经具备这些能力。

MCU反馈可规划包含已接受命令序号、模式、实际主臂角度、反馈年龄、保护状态及夹爪命令状态。夹爪状态字段只能表述“命令已发出/待视觉确认”，没有传感依据时不能反馈“实际夹持成功”。

HC13是半双工链路，增加反馈后需要重新测试时延和丢包。接收ACK与执行反馈应分开，ACK不确认到位。跨PC和MCU的时间戳只有在建立时钟映射及误差界后才能计算单向时间，单纯增加时间戳字段不能解决同步问题。

15. 数据来源与复现清单

编号	证据	允许支撑的结论
E01	当前权重离线PC计时JSON和200条样本	指定环境与边界内的处理时间分布
E02	HC13配置与历史回显记录	历史工具回显RTT量级，本轮未复测
E03	MCU定时、任务、FSUS和PWM源码	周期、间隔、超时和UART字节数等配置
E04	用户相机/发射模块和UVC接收机截图	用户选型名称与商品页标称规格
E05	当前模型说明与权重元数据	模型架构、类别、数据与特定条件验证记录
E06	相机JSON及10月候选机构标定JSON	已保存标定参数、范围和待验收状态
E07	CMake选项及常用构建缓存	当前代码默认与本地缓存三帧开关为OFF
E08	实时入口、处理、跟踪与消息代码	当前实际处理顺序、门限、目标选择和稳定窗口

证据包附带本轮审阅时的来源路径、文件大小与SHA-256。E01在计时时记录了模型哈希和环境，其他源文件哈希是本轮审阅时的快照，不能倒推为早前计时瞬间的代码哈希。本轮没有重新测量物理图像链路或机械动作。

PDF中的“实测”仅用于E01所覆盖的离线边界，其他值按历史、配置、标称、推导或未知标注。任何未来新增数据应记录时间、硬件、固件、参数、场景、样本数和原始事件，再替换相应未知项。